

1 什么是情绪？



图表 1 人的不同情绪

情绪是个体受到某种刺激所产生的一种身心激动状态, 这种情绪状态的发生对个体的生活极具影响作用。情绪由外在刺激和内在刺激引起, 外在刺激指的是生活环境中的任何人、事、物的变化, 而内在刺激则是指生理性的, 如腺体的分泌、器官功能失常等。情绪是主观意识经验, 个人在情绪状态下是可以经验得到的, 并且个人所经验到的情绪性质是主观的, 不是客观的。此外, 情绪状态不易自我控制, 情绪经验的产生虽然与个人的认知有关, 但在情绪状态下伴随产生的生理变化与行为反应, 当事人却是无法控制的。情绪与动机有连带关系, 情绪是伴随着动机性行为而产生的, 如各种欲望, 而在某些情况下, 情绪本身也可以视为一种动机, 如恐惧。

2 情绪的认知心理和神经机制分别是什么？

情绪的**认知心理学**机制涉及个体如何**感知、解释和反应**于情绪体验。情绪的**认知心理学**理论认为, **情绪体验是由个体对事件的认知评估所驱动的**。以下是一些关键点：

认知评估	个体对事件的评估决定了情绪体验的性质。例如, 如果一个人将一个事件评估为威胁性的, 他们可能会体验到恐惧。
------	---

情绪归因	个体如何解释他人的情绪表达，这涉及到对他人面部表情、肢体语言和情境线索的解读。
情绪调节	个体学会如何管理和调整自己的情绪反应，这可能包括认知重评和表达抑制等策略。
情绪意识	个体对自己情绪的意识 and 理解，这有助于他们更好地调节情绪和做出适应性反应。

情绪的**神经机制**则涉及到大脑中处理情绪信息的**神经网络**和**生理过程**。以下是一些关键的神经机制：

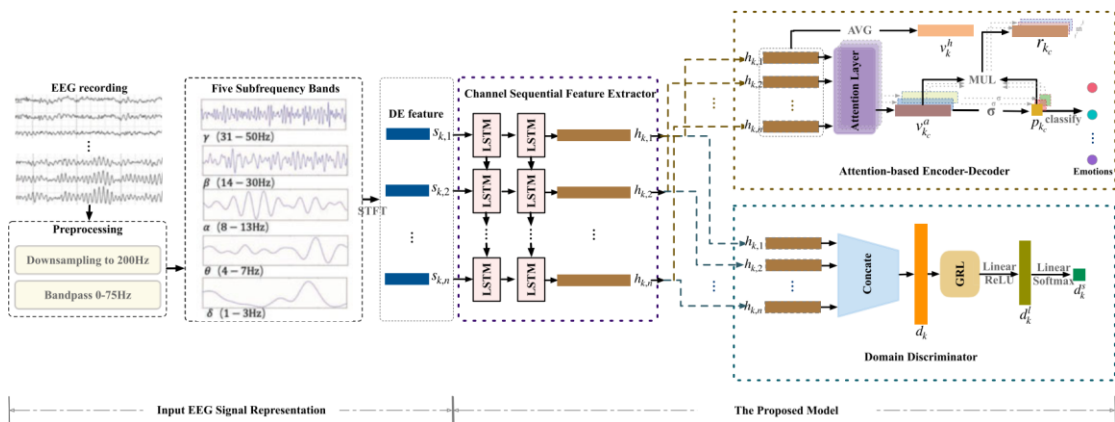
边缘系统	特别是杏仁核，它在情绪反应，尤其是恐惧和快乐的情绪反应中起着核心作用。
前额叶皮层	特别是腹内侧前额叶，它参与情绪的调节和决策过程。
神经递质	如多巴胺、5-羟色胺（血清素）和去甲肾上腺素等，这些化学物质在情绪体验和调节中扮演重要角色。
下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA 轴）	这是身体应对压力的主要途径，涉及到情绪反应和身体对压力的生理反应。
自主神经系统	它调节身体的战斗或逃跑反应，影响心率、血压和消化等生理功能。

情绪的**认知心理学**和**神经机制**是**相互关联**的，认知评估和情绪意识可以影响神经机制的活动，而神经机制的活动又可以影响个体的情绪体验和行为。

3 查阅相关文献，列出当前 3 个基于脑电信号的情绪识别算法及其原理。

3.1 方法 1: ATDD-LSTM (Attention-based LSTM with Domain Discriminator)

ATDD-LSTM 算法是一种深度学习模型，用于从多通道脑电信号中自动识别情绪。该算法基于长短期记忆网络 (LSTM)，利用其多层结构来处理时序数据，捕捉 EEG 信号中的动态变化和时间依赖性。通过引入注意力机制，ATDD-LSTM 能够自动选择与情绪识别相关的 EEG 通道，增强模型对情绪相关通道的关注，从而提高识别的准确性。



图表 2: 方法原理

算法中还包括一个领域判别器，它的作用是减少训练和测试数据集之间的分布差异，生成领域不变特征，这有助于提高模型在不同受试者和不同会话中的泛化能力。此外，ATDD-LSTM 使用差分熵 (DE) 作为输入特征，这是一种能够表征信号能量谱并有效捕捉 EEG 信号特性的方法。

在特征提取方面，ATDD-LSTM 通过 LSTM 网络提取 EEG 通道序列的时序特征，并采用编码器-解码器结构进一步优化特征表示，其中编码器负责将特征映射到标签空间进行分类，而解码器则进行特征重建以增强学习过程。

ATDD-LSTM 算法在 DEAP、SEED 和 CMEED 三个公共 EEG 情绪数据库上进行了评估，实验结果证明了其在受试者依赖、受试者独立和跨会话评估中的优越性能。算法的贡献在于其创新的网络结构和训练策略，不仅提高了情绪识别的准确性，还增强了模型的实用性和稳定性，这对于情绪识别领域的研究和实际应用具有重要意义。

参考: *An Efficient LSTM Network for Emotion Recognition From*

3.2 方法 2：GLFANet（全局到局部特征聚合网络）

GLFANet 是一种创新的脑电情绪识别算法，它通过构建无向拓扑图来捕捉 EEG 信号的空间位置关系和节点间的连接信息。该算法利用全局学习器和局部学习器的协同工作，有效地提取了 EEG 信号的全局和局部特征。全局学习器由多个图卷积块组成，能够学习 EEG 信号的空间全局特征，而局部学习器则由多个卷积块组成，专注于提取每个 EEG 通道的高级局部特征。此外，GLFANet 还采用了差分熵特征提取，增强了对 EEG 信号频率域特性的表征能力。

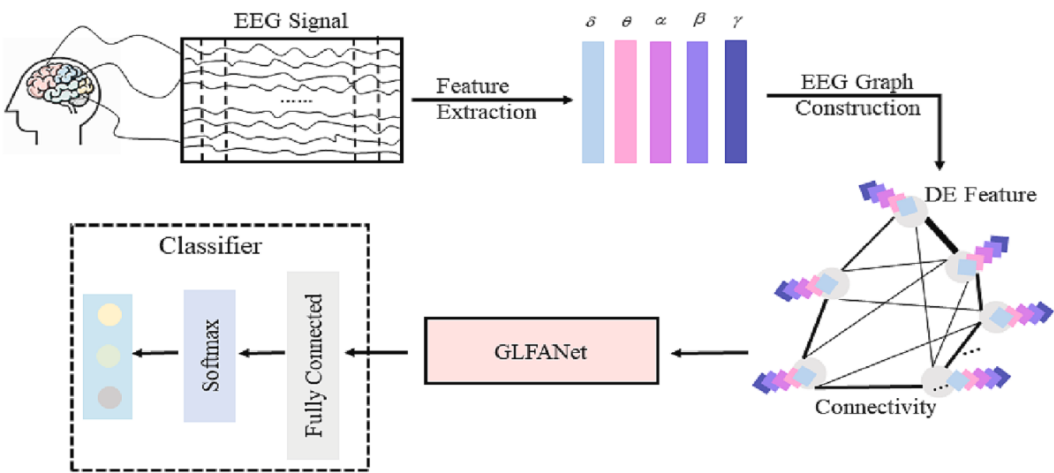


Fig. 1. Flowchart of the proposed algorithm.

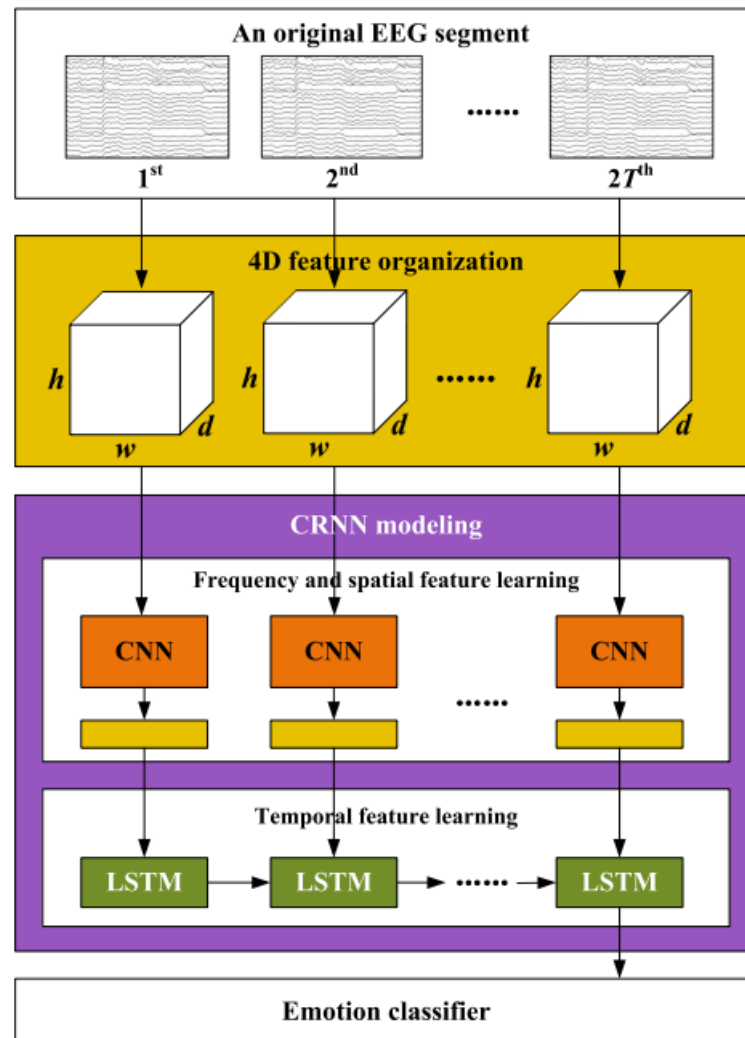
图表 3：算法流程

在应用方面，GLFANet 在 DEAP、SEED 和 DREAMER 这三个公共 EEG 情绪数据库上进行了广泛的实验验证。实验结果表明，该算法相比于其他先进算法，在情绪识别的准确性上取得了显著提升，证明了其在情绪识别任务中的有效性和鲁棒性。

论文的贡献在于提出了一种新的拓扑图构建方法，有效地将 EEG 电极的位置信息映射到一个空间坐标系统中，形成了能够反映 EEG 信号拓扑特征的无向图结构。此外，GLFANet 算法的提出，不仅提高了情绪识别的准确度，还为未来在情绪识别领域中利用 EEG 信号提供了新的思路和方法。通过这种全局到局部的特征聚合策略，GLFANet 能够更全面地捕捉 EEG 信号的情绪相关特征，为脑电情绪识别领域带来了新的研究进展。

3.3 方法 3

本文提出了一种基于四维卷积递归神经网络（4D-CRNN）的脑电情绪识别方法，该方法有效地整合了多通道脑电信号的频率、空间和时间信息，以提高情绪识别的准确性。首先，为了维持 EEG 信号的这三种信息，研究者将不同通道的差分熵特征转换为 4D 结构，用以训练深度模型。接着，引入了结合卷积神经网络（CNN）和带有长短期记忆（LSTM）单元的递归神经网络的 CRNN 模型。CNN 用于从 4D 输入的每个时间切片中学习频率和空间信息，而 LSTM 用于从 CNN 输出中提取时间依赖性，最后一个 LSTM 节点的输出执行分类任务。



图表 4：方法流程总览

在 SEED 和 DEAP 两个公共数据库上进行的实验结果表明，该模型在主体内分割（intra-subject splitting）下达到了最先进的性能，证明了整合 EEG 的频率、空间和时间信息对于情绪识别的有效性。研究者还探讨了 EEG 片段长度和 2D 地图尺寸对识别准确率的影响，并与其他几种传统结构进行了比较，进一步验证了所提方法的有效性。

该方法的应用涵盖了人机交互、疾病评估、驾驶疲劳检测和心理负荷估计等多个领域，具有重要的实际意义。通过将深度学习技术应用于脑电信号的情绪识别，该研究不仅提高了情绪识别的准确度，还为情绪识别领域提供了新的研究方向和可能性。论文的贡献包括提出了一种新的 4D 特征结构和深度模型，用于同时从 4D 结构中学习 EEG 的频率、空间和时间信息，并在 SEED 和 DEAP 数据集上取得了优异的性能。

*参考: EEG-based emotion recognition using 4D convolutional
recurrent neural network*
